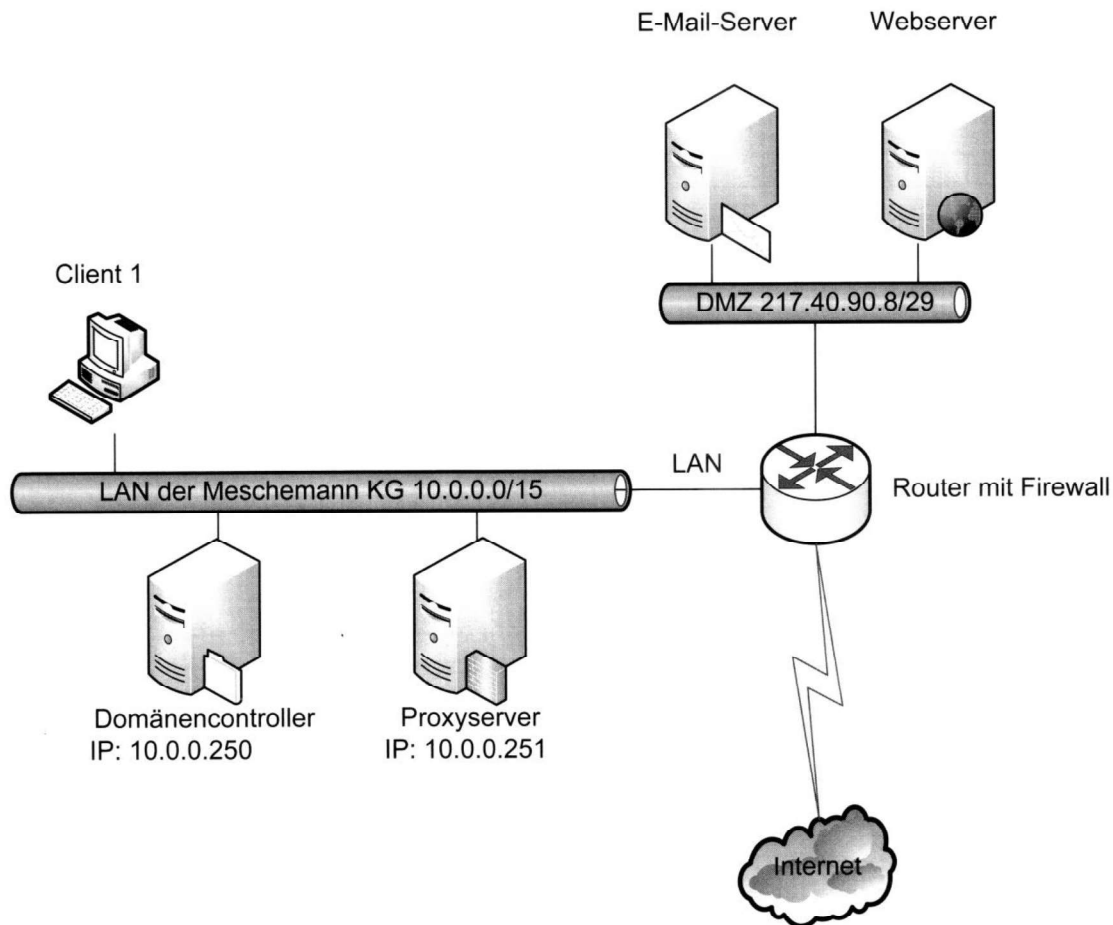


16. Aufgabe – Subnetting

Das neue Netzwerk der Meschemann KG soll eingerichtet werden und durch eine Firewall abgesichert werden.



- a) Erläutern Sie, wie viele IP Adressen mit der Subnetzmaske /29 in der DMZ vergeben werden können. (2 Punkte)

$32-29=3$

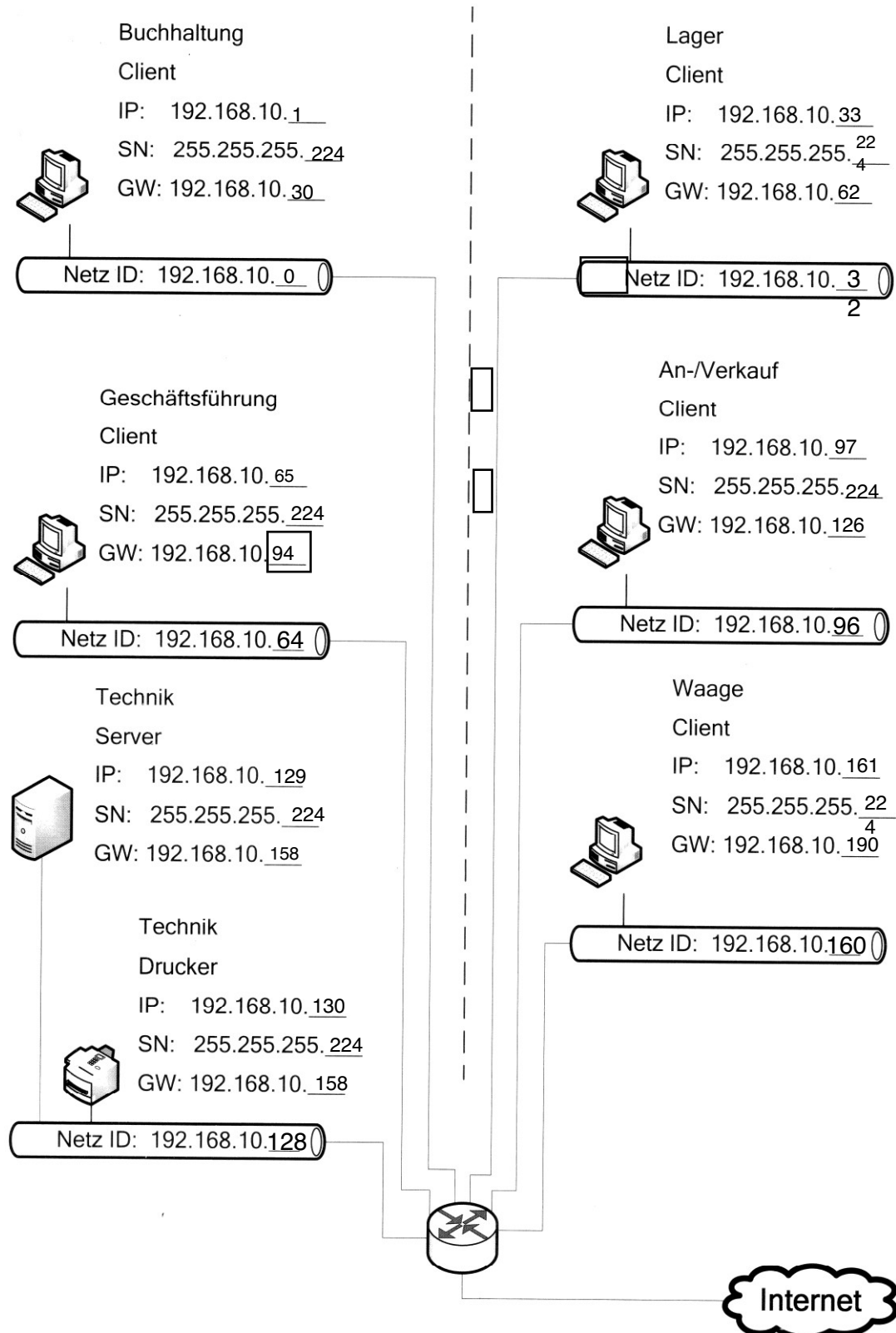
$2^3=8$

$8-2=6$ nutzbare Host-Adressen

17. Aufgabe - Subnetting

Durch die Erweiterung der XY GmbH ist es notwendig das bestehende Netzwerk zu reorganisieren.

Netzwerkplan



- a) Das Class C Netz soll in sechs Teilnetze(subnets) unterteilt werden. (Siehe Netzwerkplan). Jedes Teilnetz soll für die maximal mögliche Anzahl Clients ausgelegt werden.

aa) Ergänzen Sie die angepasste Subnetz Maske in nachstehender Tabelle (4 Punkte)

DUAL	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1110 0000 _
Dezimal	255.	255.	255.	224 /27

ab) Nennen Sie die Anzahl an Clients, die je Teilnetz maximal möglich ist. (2 Punkte)

32-27=5, $2^5=32$, 32-2=30 Hosts je Subnetz

ac) Ergänzen Sie die fehlenden Angaben der Adressierung im logischen Netzplan
Die letzte IP-Adresse eines Teilnetzes soll dem Gateway zugeordnet werden. (12 Punkte)

18. Aufgabe – Subnetting

In dem Hotel 5 Jahreszeiten erhält aus Sicherheitsgründen jeder Bereich ein eigenes Subnetz. Zur Feststellung, in welchem Subnetz sich Quell und Ziel-Host befinden, werden die Subnetz-Maske und die jeweilige IP-Adresse des Ziel- bzw. Quell-Hosts über eine AND Operation miteinander verknüpft.

- a) Ermitteln Sie in dem folgenden Schema, ob sich Quell-Host und Ziel-Host im gleichen Subnetz befinden und tragen Sie das Ergebnis als Binärwert in dezimaler Punktnotation in die Tabelle ein. (4 Punkte)

	IP-Adresse	
	dezimal	binär
Quell-Host	192.168.2.17	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 0 0 1
Subnet-Maske	255.255.255.240	1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 0 0 0
Ergebnis der AND-Verknüpfung	16	11000000.10101000.00000010.00010000
Ziel-Host	192.168.2.35	1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 1 1
Subnet-Maske	255.255.255.240	1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 0 0 0
Ergebnis der AND-Verknüpfung	32	11000000.10101000.00000010.00100000

19. Aufgabe – Subnetting

Ein Netzwerk soll in fünf logische Subnetze aus dem Hauptnetz 172.16.0.0/22 unterteilt werden.

- a) Erläutern Sie, welche Subnetzmaske verwendet werden muss (3 Punkte)

/22 = 1024 Adressen. 5 Subnetze → $2^3=8$ (3 Subnet-Bits zusätzlich)

Neue Maske: /22 + 3 = /25 → 255.255.254.128

Blockgröße: $2^7 = 128$ Adressen, 126 Hosts je Subnetz

- b) Tragen Sie die jeweiligen Werte für die ersten beiden Subnetze ein. (5 Punkte)

Subnetz	Netz-ID	Hostbereich	Broadcast
#0	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.0.126	172.16.0.127
#1	172.16.0.128	172.16.0.129 - 172.16.0.254	172.16.0.255

20. Aufgabe – Subnetting

Vom Internet Service Provider wurde mit dem DSL-Internetanschluss der IPv4 Adressblock **65.52.194.160/29** zugewiesen.

- a) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle: (10 Punkte)

Netzadresse	65.52.194.160
Broadcastadresse	65.52.194.167
Netzmaske	255.255.255.248
Anzahl verfügbarer IPv4 Adressen	8
Erste verfügbare IPv4 Adresse	65.52.194.161
Letzte verfügbare IPv4 Adresse	65.52.194.166

21. Aufgabe - Subnetting

Das Netz des PCs 192.168.4.180 soll durch „subnetting“ in zwei Unternetze aufgeteilt werden.

a) Ermitteln Sie die Subnetmask

(1 Punkt)

255.255.255.240 /28

b) Ermitteln Sie die Netzadresse des PCs 192.168.4.185

(1 Punkt)

192.168.4.176

c) Wieviele Hosts sind pro Subnet möglich?

(1 Punkt)

$2^4 - 2 = 14$ Hosts

22. Aufgabe - Subnetting

Im LAN der Tierfutter AG sollen vier Subnetze mit maximaler Anzahl von Hosts eingerichtet werden (IP-Adressbereich 192.168.7.0 bis 192.168.7.255). Nach RFC 1812 sind alle Subnetze gültig.

Nennen Sie

a) Die IP Adressbereiche der vier Subnetze
(einschließlich Netz und Broadcast-Adressen)

(8 Punkte)

b) Die Subnetzmaske

(2 Punkte)

1 — 192.168.7.0 — 192.168.7.1 - 192.168.7.62 — 192.168.7.63

2 — 192.168.7.64 — 192.168.7.65 - 192.168.7.126 — 192.168.7.127

3 — 192.168.7.128 — 192.168.7.129 - 192.168.7.190 — 192.168.7.191

4 — 192.168.7.192 — 192.168.7.193 - 192.168.7.254 — 192.168.7.255

Subnetzmaske: 255.255.255.192

23. Aufgabe – Subnetting

- a) Nach der Einrichtung eines LAN finden sie an einem der Client PC die Subnetzmaske 255.255.255.192 vor. Was ermöglicht eine solche Subnetzmaske in einem Netz der Klasse C? (2 Punkte)

/26 → 2 Subnet-Bits → 4 Subnetze mit je 62 Hosts möglich

Ein PC erhält die Adresse 192.168.5.70/26.

- b) Nennen sie für diesen PC die Netzadresse (2 Punkte)

- c) Nennen sie für diesen PC die Broadcastadresse (2 Punkte)

24. Aufgabe - Subnetzmasken

Wie lauten für die IP-Adressklassen A, B und C die jeweiligen Standard-Subnetzmasken. (3 Punkte)

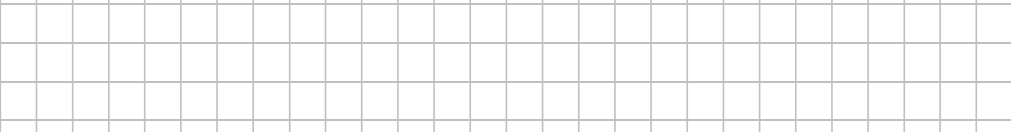
25. Aufgabe - Subnetting

Eine Firma nutzt das IP-Netz 204.103.17.X/24, das ihr im Februar von der IANA bzw. RIPE NCC auf Antrag zugewiesen wurde.

Die Rechner und die sonstige IT-Infrastruktur einer neuen Abteilung „Reifenhandel“ müssen nun in diese IP-Struktur eingebunden werden. Das Netz der Firma soll in diesem Zusammenhang in drei Subnetze gegliedert werden.

- a) Nennen Sie einen Vorteil, der sich aus der Bildung von Subnetzen ergibt. (2 Punkte)

- b) Berechnen Sie die neue Subnetzmaske. Der Rechenweg ist anzugeben. (3 Punkte)

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

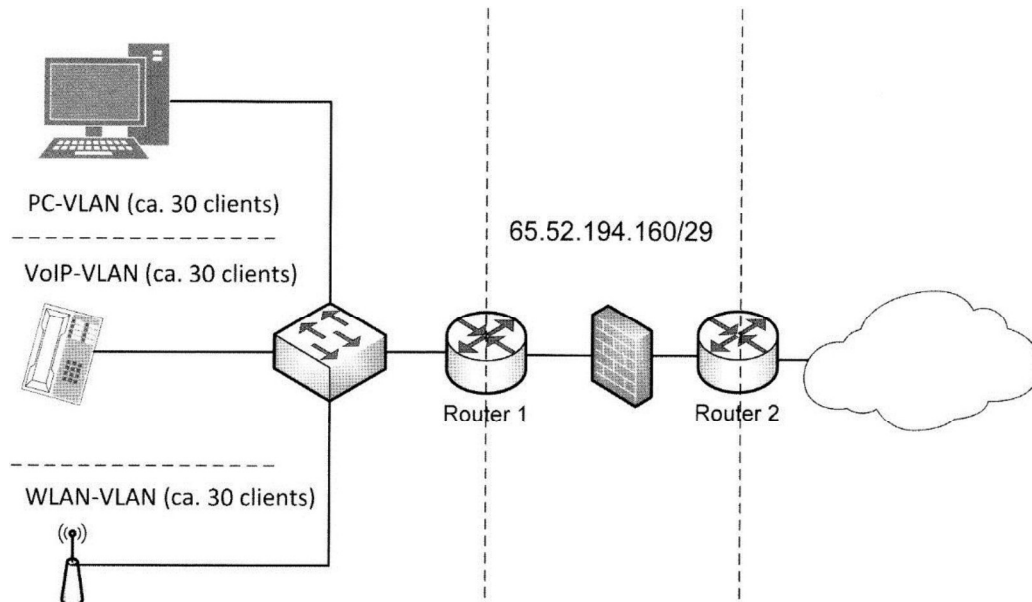
- c) Berechnen Sie die Anzahl IP-Adressen, die je Subnetz zur Verfügung stehen. (4 Punkte)

- d) Der Abteilung Reifenhandel sollen Adressen aus dem zweiten Subnetz zugeordnet werden. Ermitteln Sie die Adresse des Netzwerks und geben Sie den Bereich der IP-Adressen für Rechner und sonstige IT Infrastruktur an. (6 Punkte)

- e) Ermitteln Sie die Broadcastadresse für das zweite Subnetz. (2 Punkte)

26. Aufgabe – Subnetting

Bei einem Kunden sollen drei IPv4 Netzwerke (VLAN) geplant werden, die vollen Zugang zum Internet benötigen. Ihnen steht das IPv4 Netzwerk 192.168.6.0/24 zur Verfügung.



a) Ergänzen Sie die Tabelle

(9 Punkte)

	PC VLAN	VoIP-VLAN	WLAN-VLAN
Netzadresse			
Netzmaske			
Erste freie Host-Adresse			
Letzte freie Host-Adresse			

b) Am Router 1 muss die Funktion NAT aktiviert werden.

Beschreiben Sie die Notwendigkeit und Funktionsweise von NAT

(6 Punkte)

27. Aufgabe – Subnetting

Im neuen Schulgebäude der Berufsschule in C-Stadt sollen sechs Schulungsräume mit je 26 PCs eingerichtet werden. Die PCs sollen vernetzt werden. Für jeden Schulungsraum ist ein Subnetz geplant. Es steht der private IP-Adressbereich 192.168.16.0 – 192.168.16.255 / 24 zur Verfügung. Teilen Sie den IP-Adressbereich so auf, dass für jeden der sechs Schulungsräume ein ausreichend großes Subnetz zur Verfügung steht.

- a) Tragen Sie den nutzbaren Subnetz Adressbereich des ersten und in der fortlaufenden Reihenfolge sechsten Subnetzes in die folgende Tabelle ein. (4 Punkte)

Subnetz	IP-Adressbereich	
1	von	bis
...	...	...
6	von	bis

- b) Geben Sie die gemeinsame Subnetzmaske an. (2 Punkte)

- c) Geben Sie die Anzahl von Hosts an, die je Subnetz zur Verfügung stehen. (2 Punkte)

28. Aufgabe - Subnetting

Eine Firma will im Unternehmensnetzwerk den IP-Adressbereich 182.168.1.0/24 einsetzen. Für jede der fünf Filialen der Firma soll ein Subnetz eingerichtet werden, das für jeweils 20 Hosts ausgelegt ist.

- a) Berechnen Sie die entsprechende Subnetzmaske. (4 Punkte)

[illegible]

- b) Ergänzen Sie die folgende Tabelle, indem Sie die Netzadressen der Subnetze 2 und 3 angeben. (2 Punkte)

Subnetz	Netzadresse
1	192.168.1.0
2	
3	